

راهنمای تصحیح و پاسخ تشریحی آزمون پایان ترم سیگنال‌ها و سیستم‌ها

بارم کل آزمون: ۷ نمره | حداقل گام نمره دهی: ۱۰۰ نمره

جدول خلاصه‌سازی بارم‌بندی سؤالات

شماره سؤال	بخش	موضوع	بارم (نمره)
سؤال ۱	(الف تا ج)	نمونه‌برداری و بازسازی سیگنال پیوسته	۷۰۱
سؤال ۲	(الف تا د)	تحلیل سیستم LTI پیوسته با تبدیل لاپلاس	۸۰۱
سؤال ۳	(الف تا د)	نمونه‌برداری گسسته و پدیده تداخل (Aliasing)	۷۰۱
سؤال ۴	(الف تا د)	تحلیل سیستم LTI گسسته با تبدیل Z	۸۰۱
مجموع کل			۰۰۷

سؤال ۱ (بارم کل: ۷۰۱ نمره)

الف) رسم طیف سیگنال‌های $x_s(t)$ و $\hat{x}(t)$ [بارم: ۰.۷ نمره]

۱. محاسبه طیف ورودی $X(\omega)$: [بارم: ۰.۱ نمره]

$$x(t) = 1 + \cos(Bt) \implies X(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega - B) + \pi\delta(\omega + B)$$

۲. محاسبه طیف نمونه‌برداری شده $X_s(\omega)$: [بارم: ۰.۳ نمره] با توجه به $\omega_s = 3B$ و قطار ایمپالس $s(t)$ داریم:

$$X_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} [X(\omega) * S(\omega)] = \frac{3B}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - 3kB)$$

ایمپالس‌های موجود در $X_s(\omega)$:

• در $\omega = 0$: دامنه $3B$

• در $\omega = \pm B$: دامنه $\frac{3}{2}B$

• در $\omega = \pm 2B$: ناشی از نسخه‌های $k = \pm 1$: دامنه $\frac{3}{2}B$

• در $\omega = \pm 3B$: دامنه $3B$

۳. محاسبه طیف بازسازی شده $\hat{X}(\omega) = X_s(\omega)H(\omega)$: [بارم: ۰.۳ نمره] مقادیر فیلتر $H(\omega)$: $H(0) = T$ ،

$$H(\pm 3B) = 0 \quad , \quad H(\pm 2B) = \frac{T}{2} \quad , \quad H(\pm B) = T$$

ضرب نقطه‌ای طیف‌ها حاصل می‌دهد:

$$\hat{X}(\omega) = 3BT\delta(\omega) + \frac{3}{2}BT[\delta(\omega - B) + \delta(\omega + B)] + \frac{3}{4}BT[\delta(\omega - 2B) + \delta(\omega + 2B)]$$

در حوزه زمان:

$$\hat{x}(t) = \frac{3BT}{2\pi} \left[1 + \cos(Bt) + \frac{1}{2} \cos(2Bt) \right]$$

ب) بررسی از دست رفتن داده / اعوجاج [بارم: 0.5 نمره]

• پاسخ صریح (بله): [بارم: 0.2 نمره]

• توضیح کامل: [بارم: 0.3 نمره] اگرچه شرط نایکویست ($\omega_s = 3B > 2B$) برقرار است و تداخل طلاق (Aliasing) در مرحله نمونه برداری رخ نداده است، اما به دلیل غیرایده آل بودن فیلتر بازسازی $H(\omega)$ (وجود باند گذار تا $3B$)، مؤلفه مربوط به نسخه $k = \pm 1$ در فرکانس $\pm 2B$ با ضریب $\frac{1}{2}$ از فیلتر عبور کرده و موجب اعوجاج و ایجاد هارمونیک ناخواسته $\cos(2Bt)$ در خروجی شده است.

ج) تعیین فرکانس نمونه برداری مناسب [بارم: 0.5 نمره]

برای جلوگیری از اعوجاج با همین فیلتر $H(\omega)$ ، باید پایین ترین فرکانس نسخه $k = 1$ (یعنی $\omega_s - B$) در ناحیه صفر فیلتر ($\omega \geq 3B$) قرار گیرد: [بارم: 0.2 نمره]

$$\omega_s - B \geq 3B \implies \omega_s \geq 4B \quad [\text{بارم: 0.3 نمره}]$$

سؤال ۲ (بارم کل: ۸۰۱ نمره)

معادله دیفرانسیل: $y''(t) + 4y'(t) + 8y(t) = x'(t) + x(t)$

الف) محاسبه تابع تبدیل $H(s)$ [بارم: 0.4 نمره]

با گرفتن تبدیل لاپلاس با شرایط اولیه صفر: [بارم: 0.2 نمره]

$$s^2 Y(s) + 4s Y(s) + 8Y(s) = sX(s) + X(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s+1}{s^2+4s+8} \quad [\text{بارم: 0.2 نمره}]$$

ب) محاسبه پاسخ ضربه $h(t)$ [بارم: 0.5 نمره]

مربع کامل کردن مخرج: $s^2 + 4s + 8 = (s+2)^2 + 2^2$ [بارم: 0.2 نمره]

$$H(s) = \frac{(s+2)-1}{(s+2)^2+2^2} = \frac{s+2}{(s+2)^2+2^2} - \frac{1}{2} \frac{2}{(s+2)^2+2^2}$$

با گرفتن تبدیل لاپلاس معکوس: [بارم: 0.3 نمره]

$$h(t) = e^{-2t} \left[\cos(2t) - \frac{1}{2} \sin(2t) \right] u(t)$$

ج) بررسی پایداری سیستم [بارم: 0.4 نمره]

محاسبه قطب ها از ریشه مخرج $s^2 + 4s + 8 = 0$: [بارم: 0.2 نمره]

$$s_{1,2} = -2 \pm 2j$$

تحلیل و نتیجه گیری: هر دو قطب دارای بخش حقیقی منفی ($\text{Re}(s) = -2 < 0$) هستند و در سمت چپ صفحه s قرار دارند. بنابراین سیستم علی فوق پایدار BIBO است. [بارم: 0.2 نمره]

د) محاسبه پاسخ خروجی $y(t)$ به ورودی $x(t) = u(t)$ [بارم: 0.5 نمره]

با ورودی $X(s) = \frac{1}{s}$ داریم:

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{s+1}{s(s^2+4s+8)} \quad \text{[بارم: 0.1 نمره]}$$

تفکیک به کسرهای جزئی: [بارم: 0.2 نمره]

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+4s+8} \implies A = \frac{1}{8}, \quad B = -\frac{1}{8}, \quad C = \frac{1}{2}$$

بازنویسی ترم‌ها:

$$Y(s) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{s} - \frac{1}{8} \cdot \frac{s+2}{(s+2)^2+2^2} + \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{(s+2)^2+2^2} \quad \text{[بارم: 0.1 نمره]}$$

تبدیل معکوس: [بارم: 0.1 نمره]

$$y(t) = \left[\frac{1}{8} - \frac{1}{8}e^{-2t}\cos(2t) + \frac{3}{8}e^{-2t}\sin(2t) \right] u(t)$$

نکته تصحیح: در صورت تفسیر $x(t) = e^{-t}u(t)$ توسط دانشجو: $Y(s) = \frac{1}{s^2+4s+8} \implies y(t) = \frac{1}{2}e^{-2t}\sin(2t)u(t)$ (نمره کامل منظور شود).

سؤال ۳ (بارم کل: ۷.۱ نمره)

سیگنال: $x(t) = 3\cos(300\pi t) + 2\cos(800\pi t) + \cos(1200\pi t)$

الف) فرکانس نایکویست و کفایت $f_s = 500\text{Hz}$ [بارم: 0.4 نمره]

فرکانس مؤلفه‌ها: $f_1 = 150\text{Hz}$, $f_2 = 400\text{Hz}$, $f_3 = 600\text{Hz}$

• $f_{\max} = 600\text{Hz} \implies \text{نرخ نایکویست} = 2f_{\max} = 1200\text{Hz}$ [بارم: 0.2 نمره]

• $f_s = 500\text{Hz} < 1200\text{Hz}$ ؛ بنابراین انتخاب f_s کافی نیست و تداخل رخ می‌دهد. [بارم: 0.2 نمره]

ب) فرکانس‌های مشاهده شده در طیف پس از نمونه‌برداری [بارم: 0.5 نمره]

استفاده از فرمول $f_{\text{obs}} = |f - kf_s| \leq 250\text{Hz}$

۱. مؤلفه 150Hz ($k=0$): فرکانس مشاهده شده $= 150\text{Hz}$ ($\omega = 0.6\pi$) [بارم: 0.15 نمره]

۲. مؤلفه 400Hz ($k=1$): $|400 - 500| = 100\text{Hz}$ ($\omega = 0.4\pi$) [بارم: 0.15 نمره]

۳. مؤلفه 600Hz ($k=1$): $|600 - 500| = 100\text{Hz}$ ($\omega = 0.4\pi$) [بارم: 0.2 نمره]

ج) محاسبه سیگنال گسسته $x[n]$ [بارم: 0.4 نمره]

جایگذاری $t = \frac{n}{500}$ [بارم: 0.2 نمره]

$$x[n] = 3 \cos(0.6\pi n) + 2 \cos(1.6\pi n) + \cos(2.4\pi n)$$

ساده سازی مثلثاتی: [بارم: 0.2 نمره]

$$\cos(1.6\pi n) = \cos(0.4\pi n), \quad \cos(2.4\pi n) = \cos(0.4\pi n)$$

$$x[n] = 3 \cos(0.6\pi n) + 3 \cos(0.4\pi n)$$

د) حداقل فرکانس نمونه برداری مجاز [بارم: 0.4 نمره]

$$f_{s,\min} = 2f_{\max} = 1200\text{Hz} \quad [\text{بارم: 0.4 نمره}]$$

سؤال ۴ (بارم کل: ۸۰۱ نمره)

معادله تفاضلی: $y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$

الف) محاسبه تابع تبدیل $H(z)$ ، صفرها و قطبها [بارم: 0.4 نمره]

با گرفتن تبدیل Z: [بارم: 0.2 نمره]

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{z^2}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{3})}$$

• قطبها: $z = \frac{1}{3}$ و $z = \frac{1}{2}$ [بارم: 0.1 نمره]

• صفرها: صفر مضاعف در مبدأ $z = 0$ [بارم: 0.1 نمره]

ب) تعیین ناحیه همگرایی (ROC) و اثبات پایداری [بارم: 0.4 نمره]

• ناحیه همگرایی (علی بودن): $ROC: |z| > \frac{1}{2}$ [بارم: 0.2 نمره]

• توجیه پایداری: تمام قطبهای سیستم ($|1/2| < 1$ و $|1/3| < 1$) داخل دایره واحد قرار دارند و دایره واحد

$|z| = 1$ در ROC شامل می شود؛ لذا سیستم پایدار BIBO است. [بارم: 0.2 نمره]

ج) پاسخ ضربه $h[n]$ با تجزیه به کسرهای جزئی [بارم: 0.5 نمره]

تجزیه به کسرهای جزئی: [بارم: 0.2 نمره]

$$H(z) = \frac{3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

تبدیل معکوس Z: [بارم: 0.3 نمره]

$$h[n] = \left[3 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]$$

روش دوم (تجزیه $\frac{H(z)}{z}$): $\frac{H(z)}{z} = \frac{3}{z-1/2} - \frac{2}{z-1/3} \implies H(z) = \frac{3z}{z-1/2} - \frac{2z}{z-1/3}$ (معادل و دارای نمره کامل).

د) خروجی $y[n]$ به ورودی $x[n] = (1/2)^n u[n]$ و علت ظهور ضریب n [بارم: 0.5 نمره]

ورودی: $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})^2 (1 - \frac{1}{3}z^{-1})} \quad \text{[بارم: 0.1 نمره]}$$

تجزیه کسرهای جزئی (با قطب مکرر): [بارم: 0.2 نمره]

$$Y(z) = \frac{-6}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{3}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})^2} + \frac{4}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

تبدیل معکوس Z: [بارم: 0.1 نمره]

$$y[n] = \left[-6 \left(\frac{1}{2} \right)^n + 3(n+1) \left(\frac{1}{2} \right)^n + 4 \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]$$

$$y[n] = \left[3n \left(\frac{1}{2} \right)^n - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n + 4 \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]$$

علت ظهور ضریب n : [بارم: 0.1 نمره] قطب ورودی ($z = 1/2$) منطبق بر یکی از قطب‌های خود سیستم ($z = 1/2$) است. این انطباق باعث ایجاد قطب مضاعف (مرتبه ۲) در $Y(z)$ و بروز پدیده تشدید (Resonance) گسسته در زمان می‌شود. در حوزه زمان، ریشه مضاعف در حوزه Z همواره به جملاتی با ضریب n تبدیل می‌گردد.